

BAK ALI AREF

AI Engineer |Agentic AI |LLMs, RAG, Generative AI |MLOps

+33 7 56 75 50 26 | aref.bak-ali@dauphine.eu | linkedin.com/in/aref-bak-ali | github.com/arefbakali | portfolio-aref.vercel.app

Résumé

Étudiant en M2 Intelligence Artificielle, Data Science et Agentic AI à l'Université Paris Dauphine-PSL, je suis particulièrement attiré par les projets où l'IA devient un vrai produit : utile, fiable et bien intégré. Mes expériences m'ont amené à travailler sur des agents IA, du RAG, des LLM, du NLP, du Machine Learning et du MLOps. J'aime apprendre, tester et comprendre ce qui fonctionne réellement. Je recherche un stage PFE de 6 mois dès février 2027 en AI Engineering, Machine Learning, Data Science ou IA Agentique.

Compétences

IA générative & agentique : LangGraph (agents, tool calling), RAG, Serving LLM, Hugging Face Transformers, Vector DB (Qdrant).
ML & Deep Learning : PyTorch, TensorFlow/Keras, Scikit-learn, XGBoost, CamemBERT, Computer Vision (OpenCV, MediaPipe).
Langages & Data : Python (FastAPI, Pandas, NumPy), R, SQL (MySQL, SQL Server).
MLOps & Outils : Docker, CI/CD (GitHub Actions), MLflow, Evidently, Git.

Formation

Université Paris Dauphine-PSL – Campus Tunis **09/2025 – 2027 (diplôme prévu)**
Master en Intelligence Artificielle, Data Science et IA Agentique (M1 validé, M2 en cours)
Cours clés : Machine Learning, Deep Learning, NLP & LLM, IA agentique, MLOps, Data Mining, modèles probabilistes.

Université Paris Dauphine-PSL – Campus Tunis **09/2022 – 05/2025**
Licence en Mathématiques Appliquées à l'Informatique
Cours clés : Mathématiques appliquées, Modélisation statistique, Théorie des probabilités, SQL.

Expérience Professionnelle

Stagiaire IA – Agent conversationnel d'agenda **07/2026 – 09/2026**
ARSII – Stage à distance
- Conçu un agent IA multi-outils (LangGraph), tracé et évalué avec LangSmith : **87% de précision** sur 60 cas de test.
- Expérimenté vLLM pour le serving d'un LLM open-source, puis utilisé Ollama pour son exécution locale avec **une latence moyenne de 1,6 s**, au sein d'un agent connecté à l'agenda et à la messagerie de l'utilisateur.
  LangGraph, LangSmith, Tool calling, vLLM, Hugging Face, Ollama, FastAPI, React, TypeScript, Google Calendar API, Gmail API

Stagiaire – Agent IA pédagogique (Programme Math+) **07/2026 – 09/2026**
Université Paris Dauphine-PSL, Campus Tunis
- Développé des fonctionnalités d'IA et d'agents autonomes (**Gemini**, **Google Cloud/Vertex AI**) pour une plateforme d'accompagnement d'étudiants en mathématiques ; intégré un système **RAG** pour améliorer la pertinence et la personnalisation des réponses.

Stagiaire développement mobile – Grow Up Technologies : application *Comptazone* (React Native). **06/2024 – 07/2024**
Stagiaire développement web – STE COMPT-INFO SERVICES : site web d'un bureau de comptabilité (PHP). **06/2023 – 07/2023**

Projets

BreastFriend – Assistant IA en oncologie *(IA générative / RAG)* **12/2024 – 10/2026**
- Développé en 12/2024 et repris en 10/2026, ce chatbot médical RAG a remporté le **Prix Business Impact** (*Hack for Good with Gen AI*).
- Développé un RAG hybride avec reranking, évalué avec Ragas.
- Intégré détection d'urgences, suivi patiente-médecin et essayage virtuel (vision par ordinateur).
  Python, Flask, React, Qdrant, Ollama, Ragas, MediaPipe, OpenCV, Docker

PostureAI – Assistant de posture en temps réel *(Computer Vision)* **09/2026**
- Assistant local de correction posturale par vision par ordinateur (**MediaPipe**) : suivi tête/cou/épaules, calibration personnalisée, alertes intelligentes et dashboard de suivi ; traitement 100 % local.
  Python, OpenCV, MediaPipe

Plateforme IA de prédiction du cancer du sein *(Machine Learning & MLOps)* **05/2026**
- Pipeline MLOps de bout en bout : tracking d'expériences (**MLflow**), détection de data drift (**Evidently**), conteneurisation **Docker** et **CI/CD** ; 6 modèles ML comparés (KNN retenu, F1-score 81,00 %).
  Python, Scikit-learn, Streamlit, MLflow, Evidently, Docker, GitHub Actions

Prévision du risque de sécheresse en Tunisie *(Deep Learning)* **05/2026**
- Pipeline ML/DL sur données climatiques tunisiennes (2017–2025) : Random Forest ($\mathbf{R^2 = 0{,}821}$) puis LSTM tuné ($\mathbf{R^2 = 0{,}953}$) ; cartographie du risque par gouvernorat.
  Python, XGBoost, TensorFlow, Keras, GeoPandas

Détection de fraude bancaire par carte de crédit *(Data Mining)* **03/2026**
- Dataset fortement déséquilibré (fraude $< 0{,}2\,\%$) : rééquilibrage par SMOTE, classification supervisée (**AUC-ROC = 0,98**), clustering et interprétabilité via SHAP/LIME.
  Python, Scikit-learn, SMOTE, SHAP

Activités & Distinctions

- **Vice-président, Club ITLAB** (Coordinateur IA 2023–25).
- Comité d'organisation des hackathons *Hack for Good with Gen AI* et *Capture The Flag*.
- **Premier prix, Fonds E5t 2024** (association environnementale) – projet *Ocean Wash* : robot de collecte des déchets marins.
- **Troisième prix d'Innovation**, Université de printemps 2023.
- Ex-judoka international – Première place, Championnat de Tunisie.

Langues

Arabe : Natif | Français : Avancé (C1 - TCF) | Anglais : Avancé (C1) | Allemand : Élémentaire (A2)